이차함수의 최댓값과 최솟값

1

이차함수 $f(x)=ax^2+bx+c$의 그래프가 x축과 두 점 $(-1,\ 0)$, $(5,\ 0)$에서 만나고, 함수 $f(x)$의 최댓값이 18일 때, $f(3)$의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

이차함수의 최대·최소 CLIMATH
고106

2

이차함수 $f(x)=x^2-2ax+b$의 그래프가 직선 $x=2$에 대하여 대칭이고, 함수 $f(x)$의 최솟값이 -5이다. 이차방정식 $f(x)=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\alpha^2+\beta^2$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

제한된 범위에서의 최대·최소

3

$4\le x\le 5$일 때, 이차함수 $y=ax^2-6ax-2b$의 최댓값이 4이고 최솟값이 1이다. 실수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.
(단, $a>0$)

4

$-1\le x\le a$에서 이차함수 $f(x)=x^2-2x+a$의 최댓값이 12이고 최솟값이 m일 때, m의 값을 구하시오. (단, $a>-1$)

5

x의 값의 범위가 $a\le x\le b$일 때, 이차함수 $y=x^2+6x+13$의 최솟값은 5이고, 최댓값은 20이다. $b-a$의 값을 구하시오. (단, a, b는 실수이다.)

6

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프는 직선 $x=1$에 대하여 대칭이다. $-2\le x\le 3$에서 함수 $f(x)$의 최댓값이 15이고 최솟값이 m일 때, m의 값을 구하시오.

7

이차함수 $f(x)=x^2+ax+b$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

(가) $f(-2)=f(4)$
(나) $0\le x\le 3$에서 함수 $f(x)$의 최댓값과 최솟값의 합은 20이다.

8

최고차항의 계수가 정수인 이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$의 값을 구하시오.

(가) 방정식 $f(x)=0$의 두 근은 -3과 5이다.

(나) $1 \le x \le 6$일 때, 함수 $f(x)$의 최댓값은 16이고, 최솟값은 -9이다.

9

최고차항의 계수가 음수인 이차함수 $y = f(x)$의 그래프와 직선 $y = g(x)$가 만나는 두 점의 x좌표는 1, 9이다. $h(x) = f(x) - g(x)$라 하면 $0 \le x \le 6$에서 이차함수 $y = h(x)$의 최댓값이 8일 때, 최솟값을 구하시오.

10

두 함수 $f(x) = -x^2 + 3x + 5$, $g(x) = 2x - 1$의 그래프가 만나는 두 점의 x좌표가 각각 α, β $(\alpha < \beta)$이다. $\alpha \le x \le \beta$에서 함수 $f(x) - g(x)$는 $x = p$일 때 최댓값 M을 가질 때, $p + M$의 값을 구하시오. (단, p는 상수이다.)

11

최고차항의 계수가 a $(a<0)$인 이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

(가) 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=-ax-3$이 만나는 두 점의 x좌표는 각각 -1, 4이다.
(나) $-1\le x\le 4$에서 함수 $f(x)$의 최댓값과 최솟값의 합은 8이다.

12

모든 실수 x에 대하여 이차함수 $f(x)$가
$2f(x)+f(4-x)=3(x-2)^2$
을 만족시킬 때,

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 방정식 $f(x)=0$은 서로 다른 두 허근을 갖는다.
ㄴ. $3\le x\le 4$일 때, 이차함수 $f(x)$의 최솟값은 1이다.
ㄷ. 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=2kx-k^2-12$가 만나지 않도록 하는 자연수 k의 개수는 2이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13

이차함수 $y=2x^2-4ax+a^2+6a+1$의 최솟값을 $f(a)$라 하자. $-1\le a\le 4$에서 $f(a)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하시오.

공통부분이 있는 함수의 최대·최소

14

$0\le x\le 2$에서 이차함수 $f(x)=(3x-2)^2-4(3x-2)+5$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하시오.

15

$-1\le x\le 3$에서 함수 $y=(x^2-4x)^2-6(x^2-4x)+1$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하시오.

16

$-1 \le x \le 2$에서 함수 $y = (x^2 - 2x + 3)^2 - 4(x^2 - 2x + 3) + k$의 최댓값이 10일 때, 최솟값을 구하시오. (단, k는 상수이다.)

축에 문자가 있을 때의 최대·최소

17

$-2 \le x \le 2$에서 이차함수 $f(x) = x^2 - 2ax - 4a + 3$의 최솟값이 6이고 최댓값이 M이다. $a + M$의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

18

이차함수 $f(x) = x^2 + 2ax - 4a$의 그래프가 실수 a의 값에 관계없이 항상 지나는 점의 좌표를 $(\alpha,\ \beta)$라 하자. $\alpha \le x \le \beta$에서 함수 $f(x)$의 최솟값이 3일 때, $\alpha \le x \le \beta$에서 함수 $f(x)$의 최댓값을 구하시오.

19

$0 \le x \le 2$에서 이차함수 $f(x) = -x^2 + 2ax + a$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M - m = 2$를 만족시키는 모든 실수 a의 값의 합을 구하시오.

20

$0 \le x \le 6$에서 이차함수 $y = x^2 - 6ax + 9a^2 + 3b$의 최솟값이 6이 되도록 하는 두 실수 a, b에 대하여 $2a + b$의 최댓값을 M이라 하자. $3M$의 값을 구하시오.

범위에 문자가 있을 때의 최대·최소

21

x의 값의 범위가 $k \le x \le k+1$일 때, 이차함수 $y = x^2 + 4x + 8$의 최댓값이 8이 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 합을 구하시오.

22

음수 k에 대하여 이차함수 $f(x) = -x^2 + 4x + k + 8$의 그래프와 직선 $y = 3x + 6$이 서로 다른 두 점 $(\alpha,\ f(\alpha))$, $(\beta,\ f(\beta))$에서 만난다. $\alpha \le x \le \beta$에서 함수 $f(x)$의 최댓값이 9일 때, $\alpha \le x \le \beta$에서 함수 $f(x)$의 최솟값을 구하시오. (단, $\alpha < \beta$)

23

실수 k에 대하여 $k \le x \le k+1$에서 함수 $f(x) = 4x(x-k)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $2(M-m)$의 최솟값을 구하시오.

24

두 양수 a, b에 대하여 이차함수 $f(x) = a(x-b)^2$이 있다. 실수 k에 대하여 $k \le x \le k+2$에서 이차함수 $f(x)$의 최댓값과 최솟값의 차를 $g(k)$라 할 때, 함수 $g(k)$가 다음 조건을 만족시킨다. $a+b$의 값을 구하시오.

(가) $g(3) = a$
(나) $g(2) = 3b$

이차식의 최대·최소

25

실수 x, y에 대하여 $x^2-2xy+2y^2-4y+9$의 최솟값을 구하시오.

26

$x+y=4$를 만족시키는 음이 아닌 두 실수 x, y에 대하여 x^2-xy+5의 최솟값을 구하시오.

이차함수의 최대·최소의 활용

27

가로의 길이가 42, 세로의 길이가 4인 직사각형이 있다. 이 직사각형의 가로의 길이를 $3x$만큼 줄이고 세로의 길이는 $(x+2)$만큼 늘려 새로 만든 직사각형의 넓이의 최댓값을 구하시오.
(단, $0<x<14$)

28

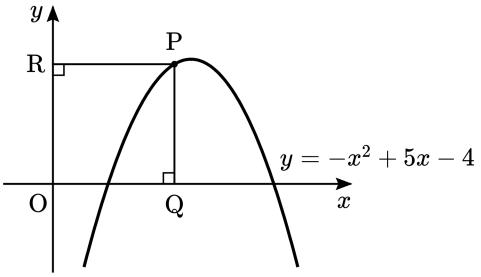
어느 제약 회사에서 신약의 효과를 조사하려고 한다. 신약을 복용하고 t분 후의 혈중 약물 농도를 y라 할 때, t와 y 사이에 $y=50t-\frac{1}{4}t^2$인 관계가 성립한다고 한다.
$120 \le t \le 250$일 때, 혈중 약물 농도 y의 최댓값을 구하시오.

29

어느 미술관에서 1인당 하루 관람료가 10000원일 때, 하루 관람객이 64명이라고 한다. 이 관람료를 x% $(0 \le x \le 50)$ 내리면 하루 관람객의 수는 $2x$% 늘어난다고 한다. 이 미술관의 하루 관람료의 총합이 최대일 때의 1인당 하루 관람료를 a원, 그때의 하루 관람료의 총합을 b원이라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

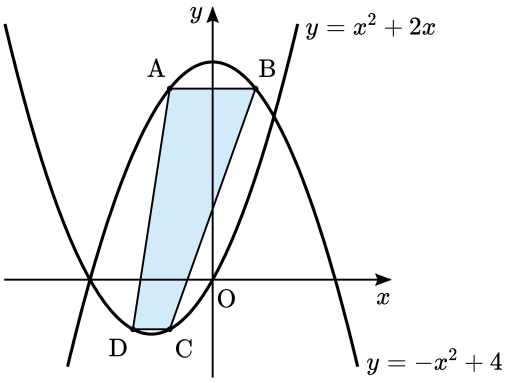
30

이차함수 $y=-x^2+5x-4$의 그래프 위에 있고 제1사분면에 있는 점 P에서 x축, y축에 내린 수선의 발을 각각 Q, R라 할 때, 직사각형 PROQ의 둘레의 길이의 최댓값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)



31

그림과 같이 이차함수 $y=-x^2+4$의 그래프 위의 한 점 A에 대하여 점 A를 지나고 x축에 평행한 직선이 이 그래프와 만나는 점 중 A가 아닌 점을 B, 점 A를 지나고 y축에 평행한 직선이 이차함수 $y=x^2+2x$의 그래프와 만나는 점을 C, 점 C를 지나고 x축에 평행한 직선이 이차함수 $y=x^2+2x$의 그래프와 만나는 점 중 C가 아닌 점을 D라 하자. 사다리꼴 ABCD의 넓이의 최댓값을 구하시오. (단, 점 A의 x좌표는 -1보다 크고 0보다 작다.)

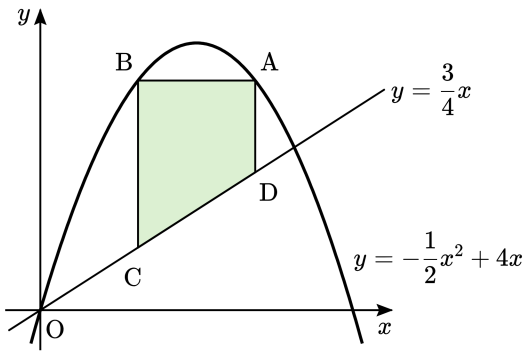


32

두 이차함수 $f(x)=-x^2+5$, $g(x)=(x+k)^2$의 그래프는 서로 다른 두 점 A, B에서 만나고, 직선 AB의 기울기는 -1이다. 두 점 A, B의 x좌표를 각각 α, β $(\alpha<\beta)$라 하자. $\alpha<t<\beta$인 실수 t에 대하여 직선 $x=t$가 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$와 만나는 점을 각각 C, D라 할 때, 사각형 ADBC의 넓이를 $S(t)$라 하자. $S(t)$의 최댓값을 구하시오. (단, k는 상수이다.)

33

그림과 같이 사다리꼴 ABCD에서 두 점 A와 B는 이차함수 $y=-\frac{1}{2}x^2+4x$의 그래프 위에 있고, 선분 AB는 x축과 평행하다. 점 C는 점 B를 지나고 x축에 수직인 직선과 직선 $y=\frac{3}{4}x$의 교점이고, 점 D는 점 A를 지나고 x축에 수직인 직선과 직선 $y=\frac{3}{4}x$의 교점이다. 사다리꼴 ABCD의 둘레의 길이의 최댓값을 구하시오. (단, 점 A의 x좌표는 점 B의 x좌표보다 크고, 두 점 A, B는 직선 $y=\frac{3}{4}x$보다 위쪽에 있다.)



단원종합문제

34

이차함수 $f(x)=-3x^2+6x+a$의 그래프와 직선 $y=2$가 접한다. $-1\le x\le 1$에서 이차함수 $f(x)$의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

35

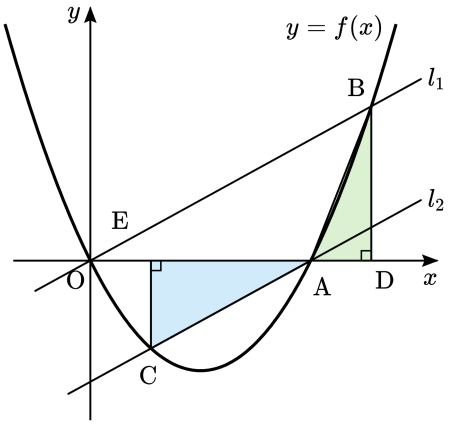
최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$의 값을 구하시오.

(가) x에 대한 이차방정식 $f(x)=0$의 두 근은 -1, 3이다.
(나) $-3\le x\le 4$에서 이차함수 $f(x)$의 최댓값은 48이다.

36

2025년 9월 고1 28번 [4점]

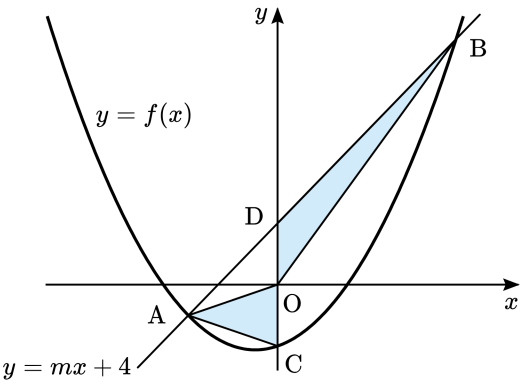
이차함수 $f(x)=\frac{1}{2}x^2-2x$의 그래프가 x축과 만나는 두 점을 각각 O, A라 하자. $0<m<2$인 실수 m에 대하여 점 O를 지나고 기울기가 m인 직선 l_1이 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 만나는 점 중 O가 아닌 점을 B, 점 A를 지나고 기울기가 m인 직선 l_2가 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 만나는 점 중 A가 아닌 점을 C라 하자. 두 점 B, C에서 x축에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하고, 두 삼각형 AEC, ADB의 넓이를 각각 S_1, S_2라 하자. S_1-S_2의 최댓값을 $\frac{q}{p}$라 할 때, $p\times q$의 값을 구하시오. (단, O는 원점이고, p와 q는 서로소인 자연수이다.)



37

2026년 9월 고1 18번 [4점]

$2\le m\le 6$인 실수 m에 대하여 이차함수 $f(x)=x^2+x-4$의 그래프와 직선 $y=mx+4$가 만나는 두 점을 각각 A, B라 하자. 두 점 $\mathrm{C}(0,\ -4)$, $\mathrm{D}(0,\ 4)$에 대하여 삼각형 OAC의 넓이를 S_1, 삼각형 OBD의 넓이를 S_2라 할 때, $(S_1+S_2)^2$의 최솟값은? (단, O는 원점이고, 점 A의 x좌표는 점 B의 x좌표보다 작다.)



① 130 ② 132 ③ 134
④ 136 ⑤ 138

38

$0 \le x \le 1$에서 함수 $y = -(x^2 + 4x)^2 + 6(x^2 + 4x)$의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

39

$-1 \le x \le 1$에서 함수 $y = (x^2 - 6x + 5)^2 + 2(x^2 - 6x + 5) + k$의 최솟값이 -6일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

40

$0 \le x \le 2$에서 이차함수 $f(x) = x^2 - 2ax + a^2 - 2a - 4$의 최솟값은 0이고 최댓값이 M일 때, $a + M$의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

41

$-2 \le x \le a$에서 이차함수 $f(x) = x^2 - 2x - 1$의 최댓값은 14이고 최솟값은 m일 때, $a + m$의 값을 구하시오. (단, $a > -2$)

42

2026년 3월 고2 26번 [4점]

두 실수 a $(a \neq 0)$, b에 대하여 이차함수 $f(x)$를 $f(x) = a(x-2)^2 + b$라 하자.
모든 실수 k에 대하여 $-k^2 \leq x \leq 3 + k^2$에서 함수 $f(x)$의 최댓값이 $3k^4 + 12k^2$일 때, $a^2 + b^2$의 값을 구하시오.

43

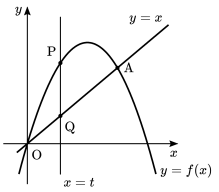
두 실수 x, y에 대하여 $2x^2 - 4ax + y^2 + 2by - b^2 + 3$의 최솟값이 -47일 때, $a^2 + b^2$의 값을 구하시오. (단, a, b는 실수이다.)

44

두 실수 x, y에 대하여 $1 \le x \le 5$이고 $2x+y=8$일 때, xy의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

45

이차함수 $f(x)=-x^2+4x$의 그래프와 직선 $y=x$가 만나는 두 점 중 원점이 아닌 점을 A라 하고, 점 A의 x좌표를 a라 하자. $0<t<a$인 실수 t에 대하여 직선 $x=t$가 이차함수 $y=f(x)$의 그래프, 직선 $y=x$와 만나는 점을 각각 P, Q라 할 때, 선분 PQ의 길이의 최댓값은 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)



정답 및 풀이

1

[정답] 16

$f(x)=a(x+1)(x-5)=a(x-2)^2-9a$

최댓값을 가지므로 $a<0$이고, 최댓값은 $f(2)=-9a=18 \therefore a=-2$

$\therefore f(3)=-2\times 4\times(-2)=16$

2

[정답] 18

$f(x)=(x-a)^2+b-a^2$이므로 그래프의 축은 직선 $x=a \therefore a=2$

최솟값은 $b-4=-5 \therefore b=-1$

$f(x)=x^2-4x-1$이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha+\beta=4, \alpha\beta=-1$

$\therefore \alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta=16+2=18$

3

[정답] $\frac{11}{2}$

$y=a(x-3)^2-9a-2b$이고 $a>0$이므로 $4 \le x \le 5$에서 x의 값이 커질수록 y의 값도 커진다.

$x=5$일 때 최댓값 $-5a-2b=4$, $x=4$일 때 최솟값 $-8a-2b=1$

두 식을 연립하면 $a=1$, $b=-\frac{9}{2}$

$\therefore a-b=1+\frac{9}{2}=\frac{11}{2}$

4

[정답] 3

$f(x)=(x-1)^2+a-1$이고 $f(-1)=a+3$, $f(a)=a^2-a$

(i) $-1<a \le 3$이면 $x=-1$이 꼭짓점의 x좌표 1로부터 더 멀거나 같으므로 최댓값은 $f(-1)=a+3=12$에서 $a=9$ (부적합)

(ii) $a>3$이면 최댓값은 $f(a)=a^2-a=12$에서 $(a-4)(a+3)=0$

$\therefore a=4$

따라서 $f(x)=(x-1)^2+3$이고 $-1 \le x \le 4$에서 최솟값은 $f(1)=3$

$\therefore m=3$

5

[정답] 3

$y=(x+3)^2+4$이고 최솟값 5는 꼭짓점의 y좌표 4보다 크므로 꼭짓점의 x좌표 -3은 $a \le x \le b$에 속하지 않는다.

$y=5$에서 $(x+3)^2=1$, $x=-2$ 또는 $x=-4$이고 $y=20$에서 $(x+3)^2=16$, $x=1$ 또는 $x=-7$

(i) $a>-3$이면 범위에서 y는 증가하므로 $a=-2, b=1$

(ii) $b<-3$이면 범위에서 y는 감소하므로 $a=-7, b=-4$

어느 경우든 $b-a=3$

6

[정답] 6

$f(x)=(x-1)^2+q$ (q는 상수)라 하자.

$-2\le x\le 3$에서 꼭짓점의 x좌표 1로부터 더 먼 $x=-2$일 때 최댓값을 가지므로 $f(-2)=9+q=15\therefore q=6$

최솟값은 $f(1)=q=6$

$\therefore m=6$

7

[정답] 8

(가)에서 $y=f(x)$의 그래프의 축은 직선 $x=\frac{-2+4}{2}=1$이므로 $-\frac{a}{2}=1\therefore a=-2$

$f(x)=(x-1)^2+b-1$

$0\le x\le 3$에서 최솟값은 $f(1)=b-1$, 최댓값은 1로부터 더 먼 $x=3$일 때 $f(3)=b+3$

(나)에서 $(b-1)+(b+3)=20\therefore b=9$

$\therefore f(1)=b-1=8$

8

[정답] 7

(가)에서 $f(x)=a(x+3)(x-5)=a(x-1)^2-16a$ (a는 0이 아닌 정수)

$1\le x\le 6$에서 꼭짓점의 x좌표가 1이므로 $f(1)=-16a$, $f(6)=9a$가 최댓값 또는 최솟값이다.

(i) $a>0$이면 최솟값 $-16a=-9$에서 $a=\frac{9}{16}$이 되어 a가 정수가 아니다.

(ii) $a<0$이면 최댓값 $-16a=16$에서 $a=-1$이고, 최솟값 $f(6)=9a=-9$로 조건을 만족시킨다.

$\therefore f(4)=-(4+3)(4-5)=7$

9

[정답] $-\frac{9}{2}$

방정식 $h(x)=0$의 두 근이 1, 9이고 $h(x)$의 최고차항의 계수는 $f(x)$의 최고차항의 계수와 같으므로

$h(x)=a(x-1)(x-9)=a(x-5)^2-16a$ $(a<0)$

$0\le x\le 6$에서 $x=5$일 때 최댓값 $-16a=8\therefore a=-\frac{1}{2}$

꼭짓점의 x좌표 5로부터 더 먼 $x=0$일 때 최솟값을 가지므로 최솟값은 $h(0)=9a=-\frac{9}{2}$

10

[정답] $\frac{27}{4}$

$h(x)=f(x)-g(x)=-x^2+x+6=-(x+2)(x-3)$

$h(x)=0$의 두 근이 α, β이므로 $\alpha=-2$, $\beta=3$

$h(x)=-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{25}{4}$이고 $-2\le\frac{1}{2}\le 3$이므로 $p=\frac{1}{2}$, $M=\frac{25}{4}$

$\therefore p+M=\frac{1}{2}+\frac{25}{4}=\frac{27}{4}$

11

[정답] 11

(가)에서 $f(x)-(-ax-3)=a(x+1)(x-4)$이므로

$f(x)=a(x+1)(x-4)-ax-3=ax^2-4ax-4a-3$

$=a(x-2)^2-8a-3$

$a<0$이므로 $-1\le x\le 4$에서 최댓값은 $f(2)=-8a-3$, 최솟값은 2로부터 더 먼 $x=-1$일 때 $f(-1)=a-3$

(나)에서 $(-8a-3)+(a-3)=8\therefore a=-2$

$\therefore f(1)=-2+16-3=11$

12

[정답] ④

$2f(x)+f(4-x)=3(x-2)^2\cdots\cdots$ ㉠에 x 대신 $4-x$를 대입하면

$2f(4-x)+f(x)=3(x-2)^2\cdots\cdots$ ㉡

㉠×2−㉡에서 $3f(x)=3(x-2)^2\therefore f(x)=(x-2)^2$

ㄱ. $f(x)=0$은 중근 $x=2$를 가지므로 거짓

ㄴ. $3\le x\le 4$에서 $f(x)$는 x의 값이 커질수록 커지므로 최솟값은 $f(3)=1$ (참)

ㄷ. $x^2-4x+4=2kx-k^2-12$, 즉 $x^2-(2k+4)x+k^2+16=0$의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=(k+2)^2-(k^2+16)=4k-12<0\therefore k<3$

자연수 k는 1, 2의 2개 (참)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

13

[정답] 4

$y=2(x-a)^2-2a^2+a^2+6a+1=2(x-a)^2-a^2+6a+1$

$x=a$일 때 최솟값을 가지므로

$f(a)=-a^2+6a+1=-(a-3)^2+10$

$-1\le a\le 4$에서 $a=3$일 때 최댓값 $M=10$

$f(-1)=-6$, $f(4)=9$이므로 최솟값 $m=-6$

$\therefore M+m=10+(-6)=4$

14

[정답] 18

$3x-2=t$로 놓으면 $0 \le x \le 2$에서 $-2 \le t \le 4$

$y=t^2-4t+5=(t-2)^2+1$

$t=2$일 때 최솟값 $m=1$, $t=-2$일 때 최댓값 $M=17$

$\therefore M+m=18$

15

[정답] 33

$x^2-4x=t$로 놓으면 $t=(x-2)^2-4$이고 $-1 \le x \le 3$에서 $x=2$일 때 -4, $x=-1$일 때 5이므로 $-4 \le t \le 5$

$y=t^2-6t+1=(t-3)^2-8$

$t=3$일 때 최솟값 $m=-8$, $t=-4$일 때 최댓값 $M=41$

$\therefore M+m=33$

16

[정답] -6

$x^2-2x+3=t$로 놓으면 $t=(x-1)^2+2$이고 $-1 \le x \le 2$에서 $x=1$일 때 2, $x=-1$일 때 6이므로 $2 \le t \le 6$

$y=t^2-4t+k=(t-2)^2+k-4$

$2 \le t \le 6$에서 $t=6$일 때 최댓값 $k+12=10$

$\therefore k=-2$

$t=2$일 때 최솟값 $k-4=-6$

17

[정답] 14

$f(x)=(x-a)^2-a^2-4a+3$

(ⅰ) $a<-2$이면 최솟값은 $f(-2)=7 \neq 6$

(ⅱ) $-2 \le a \le 2$이면 최솟값은 $f(a)=-a^2-4a+3=6$에서 $a^2+4a+3=0$, $a=-1$ 또는 $a=-3$ $\therefore a=-1$

(ⅲ) $a>2$이면 최솟값은 $f(2)=7-8a=6$에서 $a=\frac{1}{8}$이 되어 $a>2$에 맞지 않는다.

따라서 $a=-1$이고 $f(x)=(x+1)^2+6$의 최댓값은 $M=f(2)=15$

$\therefore a+M=-1+15=14$

18

[정답] 4

$f(x)=x^2+2a(x-2)$이므로 a의 값에 관계없이 점 $(2,\ 4)$를 지난다. $\therefore \alpha=2$, $\beta=4$

$f(x)=(x+a)^2-a^2-4a$의 꼭짓점의 x좌표는 $-a$

(ⅰ) $-a<2$이면 최솟값은 $f(2)=4 \neq 3$

(ⅱ) $2 \le -a \le 4$이면 최솟값은 $-a^2-4a=3$에서 $a=-1$ 또는 $a=-3$이고, $-4 \le a \le -2$이므로 $a=-3$

(ⅲ) $-a>4$이면 최솟값은 $f(4)=16+4a=3$에서 $a=-\frac{13}{4}$가 되어 $a<-4$에 맞지 않는다.

따라서 $f(x)=x^2-6x+12=(x-3)^2+3$이고 최댓값은 $f(2)=f(4)=4$

19

[정답] 2

$f(x)=-(x-a)^2+a^2+a$이고 $f(0)=a$, $f(2)=5a-4$

(ⅰ) $a<0$이면 $M=f(0)$, $m=f(2)$이므로 $M-m=4-4a=2$에서 $a=\frac{1}{2}$ (부적합)

(ⅱ) $0 \le a<1$이면 $M=f(a)=a^2+a$, $m=f(2)$이므로 $M-m=a^2-4a+4=2$에서 $a=2 \pm \sqrt{2}$ $\therefore a=2-\sqrt{2}$

(ⅲ) $1 \le a \le 2$이면 $M=f(a)$, $m=f(0)$이므로 $M-m=a^2=2$ $\therefore a=\sqrt{2}$

(ⅳ) $a>2$이면 $M=f(2)$, $m=f(0)$이므로 $M-m=4a-4=2$에서 $a=\frac{3}{2}$ (부적합)

따라서 모든 a의 값의 합은 $(2-\sqrt{2})+\sqrt{2}=2$

20

[정답] 19

$y=(x-3a)^2+3b$

(i) $0 \le 3a \le 6$, 즉 $0 \le a \le 2$이면 최솟값 $3b=6$에서 $b=2$이고 $2a+b=2a+2 \le 6$

(ii) $a<0$이면 최솟값은 $x=0$일 때 $9a^2+3b=6$, $b=2-3a^2$이고 $2a+b=-3a^2+2a+2<2$

(iii) $a>2$이면 최솟값은 $x=6$일 때 $9(a-2)^2+3b=6$, $b=2-3(a-2)^2$이고

$2a+b=-3a^2+14a-10=-3\left(a-\frac{7}{3}\right)^2+\frac{19}{3}$이므로 $a=\frac{7}{3}$일 때 최댓값 $\frac{19}{3}$

따라서 $M=\frac{19}{3}$ $\therefore 3M=19$

21

[정답] -5

$y=(x+2)^2+4$에서 $y=8$이 되는 x의 값은 $(x+2)^2=4$, $x=0$ 또는 $x=-4$

최댓값은 범위의 양 끝 중 꼭짓점의 x좌표 -2로부터 더 먼 쪽에서 생긴다.

(i) $x=0$에서 최댓값: $k=0$이면 $x=1$일 때 13이 되어 안 되고, $k+1=0$, 즉 $-1 \le x \le 0$이면 최댓값은 8이므로 $k=-1$

(ii) $x=-4$에서 최댓값: $k+1=-4$이면 $x=-5$일 때 13이 되어 안 되고, $k=-4$, 즉 $-4 \le x \le -3$이면 최댓값은 8이므로 $k=-4$

따라서 모든 k의 값의 합은 $-1+(-4)=-5$

22

[정답] 6

$-x^2+4x+k+8=3x+6$에서 $x^2-x-k-2=0$의 두 근이 α, β이므로 $\alpha+\beta=1$, $\alpha\beta=-k-2$

$f(x)=-(x-2)^2+k+12$이고 $\alpha<\frac{1}{2}<\beta$이다.

(i) $\beta \ge 2$이면 최댓값은 $f(2)=k+12=9$에서 $k=-3$인데, 이때 $x^2-x+1=0$은 실근을 갖지 않으므로 조건에 맞지 않는다.

(ii) $\beta<2$이면 $\alpha \le x \le \beta$에서 $f(x)$는 x의 값이 커질수록 커지므로 최댓값은 $f(\beta)=3\beta+6=9$ $\therefore \beta=1$

$\alpha=1-\beta=0$이고 $\alpha\beta=-k-2=0$에서 $k=-2$

따라서 $f(x)=-x^2+4x+6$이고 최솟값은 $f(0)=6$

23

[정답] 2

$f(x)=4\left(x-\frac{k}{2}\right)^2-k^2$이고 $f(k)=0$, $f(k+1)=4(k+1)$

(i) $k \ge 0$이면 꼭짓점의 x좌표 $\frac{k}{2} \le k$이므로 $M-m=f(k+1)-f(k)=4k+4 \ge 4$

(ii) $k<-2$이면 $\frac{k}{2}>k+1$이므로 $M-m=f(k)-f(k+1)=-4k-4>4$

(iii) $-2 \le k<0$이면 $m=f\left(\frac{k}{2}\right)=-k^2$

$-1 \le k<0$일 때 $M=f(k+1)=4k+4$이므로 $M-m=(k+2)^2 \ge 1$

$-2 \le k<-1$일 때 $M=f(k)=0$이므로 $M-m=k^2>1$

따라서 $M-m$은 $k=-1$일 때 최솟값 1을 가지므로 $2(M-m)$의 최솟값은 2

24

[정답] 7

(가)에서 $3 \le x \le 5$일 때를 생각한다.

(i) $b < 3$이면 $g(3) = f(5) - f(3) = a(16 - 4b) = a$에서 $b = \frac{15}{4}$ (부적합)

(ii) $b > 5$이면 $g(3) = f(3) - f(5) = a(4b - 16) = a$에서 $b = \frac{17}{4}$ (부적합)

(iii) $3 \le b \le 5$이면 최솟값은 $f(b) = 0$, 최댓값은 $a(b-3)^2$, $a(b-5)^2$ 중 큰 값이므로 큰 값이 a, 즉 $|b-3|$, $|b-5|$ 중 큰 값이 1이다. $\therefore b = 4$

(나)에서 $2 \le x \le 4$일 때 $f(x) = a(x-4)^2$은 감소하므로 $g(2) = f(2) - f(4) = 4a = 3b = 12$ $\therefore a = 3$

$\therefore a + b = 7$

25

[정답] 5

$x^2 - 2xy + 2y^2 - 4y + 9 = (x^2 - 2xy + y^2) + (y^2 - 4y + 4) + 5$

$= (x-y)^2 + (y-2)^2 + 5$

x, y가 실수이므로 $(x-y)^2 \ge 0$, $(y-2)^2 \ge 0$

따라서 $x = y = 2$일 때 최솟값 5를 갖는다.

26

[정답] 3

$y = 4 - x$이고 $y \ge 0$이므로 $0 \le x \le 4$

$x^2 - xy + 5 = x^2 - x(4-x) + 5 = 2x^2 - 4x + 5 = 2(x-1)^2 + 3$

$0 \le x \le 4$에서 $x = 1$일 때 최솟값 3

27

[정답] 300

새로 만든 직사각형의 가로의 길이는 $42 - 3x$, 세로의 길이는 $x + 6$

넓이는 $(42 - 3x)(x + 6) = -3x^2 + 24x + 252 = -3(x-4)^2 + 300$

$0 < x < 14$에서 $x = 4$일 때 최댓값 300

28

[정답] 2400

$y = -\frac{1}{4}(t^2 - 200t) = -\frac{1}{4}(t-100)^2 + 2500$

꼭짓점의 t좌표 100은 $120 \le t \le 250$에 속하지 않고, 이 범위에서 t의 값이 커질수록 y의 값은 작아진다.

따라서 $t = 120$일 때 최댓값 $6000 - 3600 = 2400$

29

[정답] 727500

관람료는 $10000\left(1 - \frac{x}{100}\right)$원, 관람객은 $64\left(1 + \frac{2x}{100}\right)$명이므로 관람료의 총합은 $640000\left(1 - \frac{x}{100}\right)\left(1 + \frac{x}{50}\right) = 128(100 - x)(50 + x)$

$(100 - x)(50 + x) = -x^2 + 50x + 5000 = -(x-25)^2 + 5625$이므로 $0 \le x \le 50$에서 $x = 25$일 때 최대

$a = 10000 \times \frac{3}{4} = 7500$, $b = 128 \times 5625 = 720000$

$\therefore a + b = 727500$

30

[정답] 10

$y = -x^2 + 5x - 4 = -(x-1)(x-4)$의 그래프는 x축과 두 점 $(1,\ 0)$, $(4,\ 0)$에서 만나므로

제1사분면 위의 점 P의 좌표를 $(t,\ -t^2 + 5t - 4)$라 하면 $1 < t < 4$

둘레의 길이는 $2\left\{t + (-t^2 + 5t - 4)\right\} = -2t^2 + 12t - 8 = -2(t-3)^2 + 10$

$1 < t < 4$에서 $t = 3$일 때 최댓값 10

31

[정답] $\frac{9}{2}$

점 A의 x좌표를 a $(-1 < a < 0)$라 하면 $\mathrm{A}(a,\ 4 - a^2)$, $\mathrm{B}(-a,\ 4 - a^2)$이므로 $\overline{\mathrm{AB}} = -2a$

$\mathrm{C}(a,\ a^2 + 2a)$이고 $y = x^2 + 2x$의 그래프의 축이 $x = -1$이므로 $\mathrm{D}(-2 - a,\ a^2 + 2a)$, $\overline{\mathrm{CD}} = 2a + 2$

사다리꼴의 높이는 $(4 - a^2) - (a^2 + 2a) = -2a^2 - 2a + 4$

넓이는 $\frac{1}{2}(-2a + 2a + 2)(-2a^2 - 2a + 4) = -2\left(a + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{9}{2}$

$-1 < a < 0$에서 $a = -\frac{1}{2}$일 때 최댓값 $\frac{9}{2}$

32

[정답] $\frac{27}{4}$

$-x^2 + 5 = (x+k)^2$에서 $2x^2 + 2kx + k^2 - 5 = 0$의 두 근이 α, β이므로 $\alpha + \beta = -k$

직선 AB의 기울기는 $\frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha} = -(\alpha + \beta) = -1$이므로 $\alpha + \beta = 1$ $\therefore k = -1$

$2x^2 - 2x - 4 = 0$에서 $\alpha = -1$, $\beta = 2$

선분 CD는 y축에 평행하고 두 점 A, B는 직선 $x = t$의 양쪽에 있으므로

$S(t) = \frac{1}{2} \times \overline{\mathrm{CD}} \times (\beta - \alpha) = \frac{3}{2}\left\{f(t) - g(t)\right\}$

$= \frac{3}{2}(-2t^2 + 2t + 4) = -3\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{27}{4}$

따라서 $t = \frac{1}{2}$일 때 최댓값 $\frac{27}{4}$

33

[정답] $\frac{241}{16}$

$y=-\frac{1}{2}(x-4)^2+8$의 그래프의 축은 직선 $x=4$이므로 $\mathrm{A}(4+t,\ 8-\frac{1}{2}t^2)$, $\mathrm{B}(4-t,\ 8-\frac{1}{2}t^2)$ $(t>0)$라 하자.

$\mathrm{C}\left(4-t,\ 3-\frac{3}{4}t\right)$, $\mathrm{D}\left(4+t,\ 3+\frac{3}{4}t\right)$

$\overline{\mathrm{AB}}=2t$, $\overline{\mathrm{BC}}=5+\frac{3}{4}t-\frac{1}{2}t^2$, $\overline{\mathrm{AD}}=5-\frac{3}{4}t-\frac{1}{2}t^2$

$\overline{\mathrm{CD}}=\sqrt{(2t)^2+\left(\frac{3}{2}t\right)^2}=\frac{5}{2}t$

둘레의 길이는 $10+\frac{9}{2}t-t^2=-\left(t-\frac{9}{4}\right)^2+\frac{241}{16}$

$t=\frac{9}{4}$일 때 $\overline{\mathrm{AD}}=\frac{25}{32}>0$이므로 두 점 A, B는 직선보다 위쪽에 있다. 따라서 최댓값은 $\frac{241}{16}$

34

[정답] -8

$f(x)=-3(x-1)^2+a+3$이고 그래프가 직선 $y=2$에 접하므로 $a+3=2$, $a=-1$

$-1\le x\le 1$에서 최댓값은 $f(1)=2$, 최솟값은 $f(-1)=-3-6-1=-10$

합은 $2+(-10)=-8$

35

[정답] 20

(가)에서 $f(x)=a(x+1)(x-3)$ $(a>0)$이고 축은 $x=1$

$-3\le x\le 4$에서 축에서 가장 먼 $x=-3$일 때 최대이므로 $f(-3)=a\times(-2)\times(-6)=12a=48$, $a=4$

$f(4)=4\times 5\times 1=20$

36

[정답] 12

$f(x)=\frac{1}{2}x(x-4)$이므로 $\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{A}(4,\ 0)$

$\frac{1}{2}x(x-4)=mx$에서 $x=0$ 또는 $x=2m+4$이므로 $\mathrm{B}(2m+4,\ 2m^2+4m)$, $\mathrm{D}(2m+4,\ 0)$

$\frac{1}{2}x(x-4)=m(x-4)$에서 $x=4$ 또는 $x=2m$이므로 $\mathrm{C}(2m,\ 2m^2-4m)$, $\mathrm{E}(2m,\ 0)$

$S_1=\frac{1}{2}(4-2m)(4m-2m^2)=2m(2-m)^2$, $S_2=\frac{1}{2}\times 2m\times(2m^2+4m)=2m^2(m+2)$

$S_1-S_2=2m\left\{(2-m)^2-m(m+2)\right\}$

$=-12m^2+8m=-12\left(m-\frac{1}{3}\right)^2+\frac{4}{3}$

$0<m<2$에서 최댓값은 $\frac{4}{3}$이므로 $p=3$, $q=4$ $\therefore p\times q=12$

37

[정답] ②

두 점 A, B의 x좌표를 각각 α, β라 하면 $x^2+(1-m)x-8=0$의 두 근이므로 $\alpha+\beta=m-1$, $\alpha\beta=-8$이고 $\alpha<0<\beta$

$S_1=\frac{1}{2}\times\overline{\mathrm{OC}}\times(-\alpha)=-2\alpha$, $S_2=\frac{1}{2}\times\overline{\mathrm{OD}}\times\beta=2\beta$

$(S_1+S_2)^2=4(\beta-\alpha)^2=4\left\{(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta\right\}=4\left\{(m-1)^2+32\right\}$

$2\le m\le 6$에서 $m=2$일 때 최솟값 $4\times 33=132$

38

[정답] 9

$x^2+4x=t$라 하면 $0\le x\le 1$에서 $0\le t\le 5$

$y=-t^2+6t=-(t-3)^2+9$

$t=3$일 때 최댓값 9, $t=0$일 때 최솟값 0 ($t=5$이면 5)

합은 9

39

[정답] -6

$x^2-6x+5=t$라 하면 $t=(x-3)^2-4$이고 $-1\le x\le 1$에서 $0\le t\le 12$

$y=t^2+2t+k=(t+1)^2+k-1$은 $t\ge 0$에서 증가하므로 $t=0$일 때 최솟값 k

$k=-6$

40

[정답] 26

$f(x)=(x-a)^2-2a-4$

$0<a\le 2$이면 최솟값 $-2a-4<0$이므로 맞지 않는다.

$a>2$이면 최솟값은 $f(2)=a^2-6a=0$에서 $a=6$

최댓값은 $M=f(0)=36-12-4=20$이므로 $a+M=26$

41

[정답] 3

$f(x)=(x-1)^2-2$이고 $f(-2)=7<14$이므로 최댓값은 $f(a)=a^2-2a-1=14$, $a=5$ $(a>-2)$

$-2\le x\le 5$에서 꼭짓점의 x좌표 1이 범위에 있으므로 $m=-2$

$a+m=3$

42

[정답] 153

그래프의 축은 직선 $x=2$이고 모든 실수 k에 대하여 $-k^2\le 2\le 3+k^2$이다.

(ⅰ) $a<0$이면 최댓값은 $f(2)=b$로 일정하므로 조건을 만족시키지 않는다.

(ⅱ) $a>0$이면 $x=-k^2$가 $x=3+k^2$보다 축에서 더 멀므로 최댓값은 $f(-k^2)=a(k^2+2)^2+b=ak^4+4ak^2+4a+b$

$ak^4+4ak^2+4a+b=3k^4+12k^2$이 k에 대한 항등식이므로 $a=3$, $4a+b=0$ $\therefore b=-12$

$\therefore a^2+b^2=9+144=153$

43

[정답] 25

$2x^2-4ax+y^2+2by-b^2+3=2(x-a)^2+(y+b)^2-2a^2-2b^2+3$

최솟값은 $-2a^2-2b^2+3=-47$이므로 $a^2+b^2=25$

44

[정답] -2

$y=8-2x$이므로

$xy=-2x^2+8x=$

$-2(x-2)^2+8$

$1 \le x \le 5$에서 $x=2$일 때 최댓값 8, $x=5$일 때 최솟값 -10

합은 -2

45

[정답] 13

$-x^2+4x=x$에서 $x=0$ 또는 $x=3$이므로 $a=3$

$\overline{\mathrm{PQ}}=(-t^2+4t)-t=-t^2+3t=$

$-\left(t-\frac{3}{2}\right)^2+\frac{9}{4}\ (0<t<3)$

최댓값은 $\frac{9}{4}$이므로 $p+q=4+9=13$